

Catatan Kuliah Teori Suku Bunga

Pertemuan 07: Anuitas yang Lebih Umum (Bagian 1)

(*General Annuities: Payment Frequency Differs from Interest Conversion Frequency & Continuous Annuities*)

Referensi: Stephen G. Kellison, *The Theory of Interest* (3rd ed., Bab 4) & Slide Perkuliahan ITB

6 Oktober 2026

Daftar Isi

1 Pendahuluan & Konsep Dasar Tiga Periode Waktu

Pada Bab 05 dan 06, kita telah mempelajari **Anuitas Sederhana** (*Simple Annuities*), di mana terdapat asumsi dasar yang sangat penting:

Frekuensi pembayaran cicilan/setoran persis sama dengan frekuensi konversi (pemajemukan) suku bunga.

Sebagai contoh, jika bunga dimajemukkan secara tahunan, maka pembayaran cicilan juga dilakukan setahun sekali; jika bunga dimajemukkan secara bulanan, pembayaran cicilan juga bulanan.

Namun dalam praktik dunia keuangan, perbankan, dan aktuarial modern, kondisi ideal ini sering kali tidak terpenuhi. Sebagai contoh:

- Seseorang membayar premi asuransi atau menabung cicilan **setiap bulan**, tetapi bank memajemukkan bunga secara **semesteran** atau **tahunan**.
- Suatu perusahaan menerima kupon obligasi **setiap semester**, tetapi dana tersebut diinvestasikan kembali pada rekening dengan pemajemukan bunga **bulanan**.
- Aliran kas bisnis atau penerimaan premi terjadi terus-menerus sepanjang waktu (**secara kontinu**).

Oleh karena itu, kita memerlukan teori **Anuitas yang Lebih Umum** (*General Annuities*).

Tiga Dimensi Periode Waktu dalam Transaksi Anuitas

Dalam menganalisis anuitas umum, kita wajib mengidentifikasi tiga periode waktu yang berbeda:

1. **Periode Konversi Suku Bunga** (*Interest Conversion Period*): Interval waktu di mana bunga dihitung dan ditambahkan ke pokok (*compounded*), misalnya

tahunan, semesteran, kuartalan, atau bulanan.

2. **Periode Pembayaran Dana/Cicilan (*Payment Period*):** Interval waktu antara dua pembayaran berturut-turut, misalnya setiap 3 bulan, setiap bulan, atau setiap minggu.
3. **Periode / Jangka Waktu Investasi (*Investment Term*):** Total rentang waktu keseluruhan transaksi anuitas berlangsung, misalnya 4 tahun, 10 tahun, atau selamanya (∞).

1.1 Dua Pendekatan Penyelesaian Masalah

Ketika periode pembayaran dan periode konversi suku bunga **tidak sama**, terdapat dua pendekatan utama dalam teori suku bunga:

Pendekatan 1: Perhitungan Numerik

(*Effective Interest Rate Equivalence*)

Mengonversi suku bunga menjadi suku bunga efektif per periode pembayaran (j), lalu menggunakan rumus anuitas standar.

Pendekatan 2: Analisis Aljabar

(*Actuarial Formulaic Approach*)

Mempertahankan periode konversi bunga sebagai unit waktu acuan dan membangun rumus analitik baru berbasis simbol aktuarial ($a_{\overline{n}|}/s_{\overline{k}|}$, $a_{\overline{n}|}^{(m)}$, $\bar{a}_{\overline{n}|}$).

2 Pendekatan 1: Perhitungan Numerik (Suku Bunga Ekuivalen)

2.1 Prinsip Dasar Ekuivalensi Suku Bunga

Prinsip fundamental dari pendekatan ini adalah:

"Ubah satuan waktu masalah agar sesuai dengan interval pembayaran, lalu cari suku bunga efektif per periode pembayaran tersebut."

Jika diketahui suku bunga efektif per periode konversi bunga adalah i , dan dalam satu periode pembayaran terdapat kelipatan atau fraksi periode bunga, kita mencari suku bunga efektif per periode pembayaran, dinotasikan dengan j , menggunakan persamaan akumulasi:

$$(1 + j) = (1 + i)^t \quad (1)$$

di mana t adalah lamanya satu periode pembayaran diukur dalam satuan periode konversi bunga.

Setelah suku bunga j diperoleh, seluruh perhitungan nilai sekarang (PV) dan nilai terakumulasi (AV/FV) dapat langsung diselesaikan menggunakan rumus anuitas dasar berjangka N kali pembayaran:

$$PV = R \cdot a_{\overline{N}|j} = R \left(\frac{1 - (1 + j)^{-N}}{j} \right) \quad (2)$$

$$FV = R \cdot s_{\overline{N}|j} = R \left(\frac{(1 + j)^N - 1}{j} \right) \quad (3)$$

Untuk anuitas di muka (*annuity-due*), kalikan dengan faktor $(1 + j)$ atau gunakan penyebut tingkat diskon $d_j = \frac{j}{1+j}$.

2.2 Contoh Soal 1: Nilai Akumulasi Tabungan Bertahap

Contoh 1 (Slide Perkuliahan Hal. 3–5)

Cari nilai akumulasi dana investasi pada akhir tahun ke-4 di mana:

- \$100 disimpan pada **awal dari setiap kuartal** untuk 2 tahun pertama.
- \$200 disimpan pada **awal dari setiap kuartal** untuk 2 tahun berikutnya.
- Tingkat suku bunga nominal yang berlaku adalah 12% *convertible monthly* ($i^{(12)} = 12\%$).

Penyelesaian dengan Pendekatan Numerik: Langkah 1: Identifikasi Data dan Satuan Waktu

- Total periode investasi: 4 tahun.
- Periode konversi bunga: Bulanan ($m = 12$), sehingga suku bunga efektif per bulan adalah:

$$i_{\text{bulan}} = \frac{i^{(12)}}{12} = \frac{12\%}{12} = 1\% = 0.01$$

- Periode pembayaran: Kuartalan (setiap 3 bulan).
- Banyaknya pembayaran total: $(4 \times 2) + (4 \times 2) = 8 + 8 = 16$ kali pembayaran.

Langkah 2: Menghitung Suku Bunga Efektif per Kuartal (j) Karena 1 kuartal terdiri dari 3 bulan, maka faktor akumulasi 1 kuartal harus sama dengan akumulasi 3 bulan:

$$1 + j = (1 + i_{\text{bulan}})^3 = (1 + 0.01)^3 = 1.030301$$

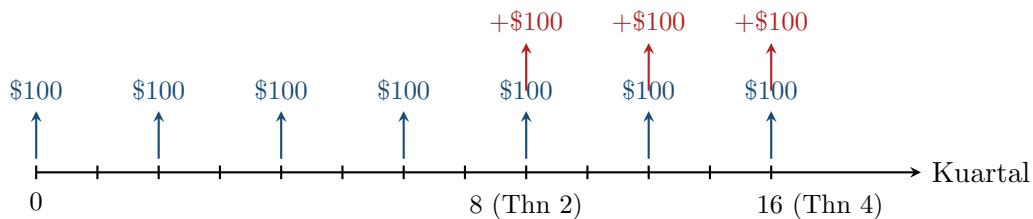
$$j = 1.030301 - 1 = 0.030301 \quad (3.0301\% \text{ per kuartal})$$

Tingkat diskon efektif per kuartal (d_j) adalah:

$$d_j = \frac{j}{1 + j} = \frac{0.030301}{1.030301} \approx 0.0294099$$

Langkah 3: Dekomposisi Arus Kas Penyetoran dilakukan di awal kuartal (*annuity-due*). Kita dapat membagi aliran kas menjadi dua lapis anuitas:

1. Anuitas A: Setoran \$100 per kuartal selama 4 tahun penuh (16 kuartal).
2. Anuitas B: Setoran tambahan \$100 per kuartal selama 2 tahun terakhir (8 kuartal).



Langkah 4: Menghitung Nilai Akumulasi pada Akhir Tahun ke-4 ($t = 16$ kuartal)

$$\begin{aligned} FV &= 100 \cdot \ddot{s}_{\overline{16}|j} + 100 \cdot \ddot{s}_{\overline{8}|j} \\ &= 100 \left[\frac{(1+j)^{16} - 1}{d_j} + \frac{(1+j)^8 - 1}{d_j} \right] \\ &= 100 \left[\frac{(1.030301)^{16} - 1}{\frac{0.030301}{1.030301}} + \frac{(1.030301)^8 - 1}{\frac{0.030301}{1.030301}} \right] \\ &= 100 \left[\frac{1.6122261 - 1}{0.0294099} + \frac{1.2697346 - 1}{0.0294099} \right] \\ &= 100 \left[\frac{0.6122261}{0.0294099} + \frac{0.2697346}{0.0294099} \right] \\ &= 100 [20.81704 + 9.17157] = 100(29.98861) = \mathbf{2998.86149} \end{aligned}$$

Jadi, nilai akumulasi dana investasi tersebut adalah **\$2.998,86**. □

2.3 Contoh Soal 2: Menghitung Besarnya Angsuran Pinjaman

Contoh 2 (Slide Perkuliahan Hal. 6–7)

Suatu pinjaman sebesar \$3.000 dilunasi dengan angsuran berkala pada setiap **akhir kuartal** selama 5 tahun. Jika suku bunga pinjaman adalah 10% *convertible semiannually* ($i^{(2)} = 10\%$), hitunglah besarnya angsuran per kuartal (R).

Penyelesaian dengan Pendekatan Numerik: Langkah 1: Parameter Transaksi

- Pokok pinjaman (PV): \$3.000.
- Jangka waktu: 5 tahun.
- Frekuensi pembayaran: Kuartalan $\implies$ Total pembayaran $N = 5 \times 4 = 20$ kali.
- Suku bunga konversi semesteran: $i_{\text{semester}} = \frac{i^{(2)}}{2} = \frac{10\%}{2} = 5\% = 0.05$.

Langkah 2: Menghitung Suku Bunga Efektif per Kuartal (j) Karena dalam 1 semester terdapat 2 kuartal:

$$\begin{aligned} (1+j)^2 &= 1 + i_{\text{semester}} = 1.05 \implies 1+j = (1.05)^{1/2} \\ j &= (1.05)^{1/2} - 1 = 1.024695076 - 1 \approx 0.024695 \quad (2.4695\% \text{ per kuartal}) \end{aligned}$$

Langkah 3: Persamaan Nilai Sekarang (*Equation of Value*) Karena pembayaran dilakukan di akhir kuartal, berlaku formula *annuity-immediate*:

$$PV = R \cdot a_{\overline{20}|j} \implies 3000 = R \cdot \left(\frac{1 - (1+j)^{-20}}{j} \right)$$

Hitung faktor diskonto:

$$\begin{aligned} (1+j)^{-20} &= (1.05)^{-10} \approx 0.61391325 \\ a_{\overline{20}|j} &= \frac{1 - 0.61391325}{0.024695076} = \frac{0.38608675}{0.024695076} \approx 15.63416 \end{aligned}$$

Maka besarnya angsuran per kuartal adalah:

$$R = \frac{3000}{a_{\overline{20}|j}} = \frac{3000}{15.63416} = \mathbf{191.8874} \approx \$\mathbf{191.89}$$

□

3 Kasus 1 Aljabar: Pembayaran Lebih Jarang daripada Pemajemukan Bunga ($k > 1$)

3.1 Definisi dan Notasi Parameter

Pada kasus ini, interval pembayaran lebih panjang daripada interval pemajemukan bunga. Misalkan:

- k : Banyaknya periode konversi suku bunga dalam satu kali pembayaran ($k \in \mathbb{Z}^+, k > 1$).
- n : Total jangka waktu anuitas yang diukur dalam **satuan periode konversi suku bunga**.
- m : Total banyaknya pembayaran yang dilakukan sepanjang masa anuitas, di mana:

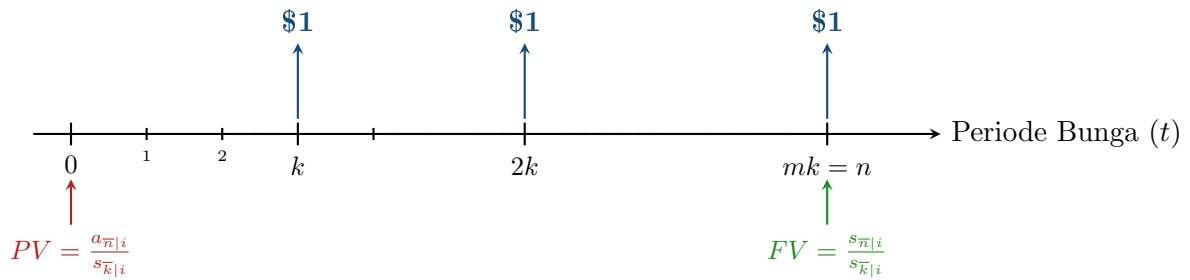
$$m = \frac{n}{k} \in \mathbb{Z}^+ \quad (4)$$

- i : Suku bunga efektif per periode konversi suku bunga.
- $v = (1 + i)^{-1}$: Faktor diskonto per periode konversi suku bunga.

3.2 Anuitas Akhir (*Annuity-Immediate*) untuk $k > 1$

Misalkan pembayaran sebesar 1 dilakukan pada setiap akhir k periode bunga, yaitu pada titik waktu:

$$t = k, 2k, 3k, \dots, mk = n$$



3.2.1 Penurunan Matematis Nilai Sekarang (*Present Value*)

Nilai sekarang pada $t = 0$ adalah jumlahan deret diskonto:

$$PV = v^k + v^{2k} + v^{3k} + \dots + v^{mk} = v^k + v^{2k} + \dots + v^n \quad (5)$$

Deret di atas merupakan deret geometri dengan suku pertama $a_1 = v^k$, rasio $r = v^k$, dan banyak suku m :

$$PV = v^k \left(\frac{1 - (v^k)^m}{1 - v^k} \right) = v^k \left(\frac{1 - v^n}{1 - v^k} \right) \quad (6)$$

Kalikan pembilang dan penyebut dengan $v^{-k} = (1+i)^{-k}$:

$$PV = \frac{1 - v^n}{(1+i)^k - 1} \quad (7)$$

Bagi pembilang dan penyebut dengan suku bunga i :

$$PV = \frac{\frac{1-v^n}{i}}{\frac{(1+i)^k - 1}{i}} = \frac{a_{\overline{n}|i}}{s_{\overline{k}|i}} \quad (8)$$

3.2.2 Penurunan Nilai Terakumulasi (*Accumulated Value*)

Nilai akumulasi pada titik $t = n$ diperoleh dengan mengalikan PV dengan $(1+i)^n$:

$$FV = PV \cdot (1+i)^n = \frac{a_{\overline{n}|i} \cdot (1+i)^n}{s_{\overline{k}|i}} = \frac{s_{\overline{n}|i}}{s_{\overline{k}|i}} \quad (9)$$

Rumus Pokok: Pembayaran 1 Setiap Akhir k Periode Bunga

$$PV = \frac{a_{\overline{n}|i}}{s_{\overline{k}|i}} \quad \text{dan} \quad FV = \frac{s_{\overline{n}|i}}{s_{\overline{k}|i}} \quad (10)$$

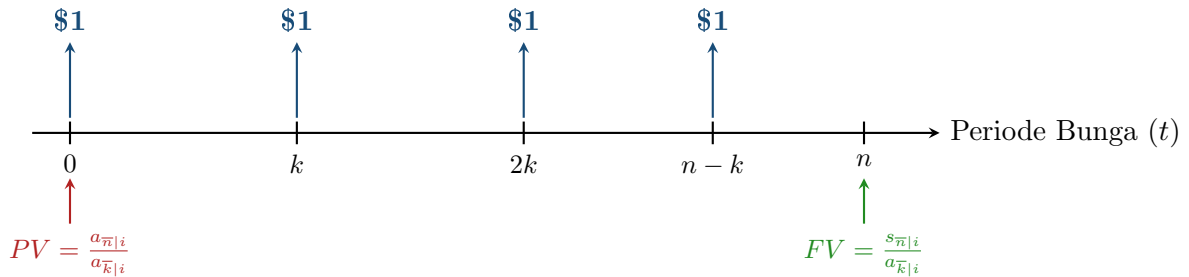
Interpretasi Aktuarial yang Sangat Cantik:

Pembayaran sebesar 1 pada akhir setiap k periode bunga **ekuivalen secara nilai waktu** dengan serangkaian pembayaran sebesar $\frac{1}{s_{\overline{k}|i}}$ pada setiap akhir periode bunga tunggal selama n periode. Oleh karena itu, $PV = \frac{1}{s_{\overline{k}|i}} \cdot a_{\overline{n}|i} = \frac{a_{\overline{n}|i}}{s_{\overline{k}|i}}$.

3.3 Anuitas Awal (*Annuity-Due*) untuk $k > 1$

Misalkan pembayaran sebesar 1 dilakukan pada setiap awal k periode bunga, yaitu pada titik waktu:

$$t = 0, k, 2k, \dots, n - k$$



3.3.1 Penurunan Matematis Nilai Sekarang

Nilai sekarang pada $t = 0$:

$$PV = 1 + v^k + v^{2k} + \dots + v^{n-k} = \frac{1 - (v^k)^m}{1 - v^k} = \frac{1 - v^n}{1 - v^k} \quad (11)$$

Bagi pembilang dan penyebut dengan i :

$$PV = \frac{\frac{1-v^n}{i}}{\frac{1-v^k}{i}} = \frac{a_{\overline{n}|i}}{a_{\overline{k}|i}} \quad (12)$$

3.3.2 Penurunan Nilai Terakumulasi

Akumulasi pada $t = n$:

$$FV = PV \cdot (1 + i)^n = \frac{a_{\overline{n}|i}(1 + i)^n}{a_{\overline{k}|i}} = \frac{s_{\overline{n}|i}}{a_{\overline{k}|i}} \quad (13)$$

Rumus Pokok: Pembayaran 1 Setiap Awal k Periode Bunga

$$PV = \frac{a_{\overline{n}|i}}{a_{\overline{k}|i}} \quad \text{dan} \quad FV = \frac{s_{\overline{n}|i}}{a_{\overline{k}|i}} \quad (14)$$

Interpretasi Aktuaria:

Pembayaran 1 pada awal setiap interval sepanjang k periode bunga dapat digantikan oleh pembayaran berkala sebesar $\frac{1}{a_{\overline{k}|i}}$ pada setiap akhir periode bunga tunggal. Oleh karena itu, $PV = \frac{1}{a_{\overline{k}|i}} \cdot a_{\overline{n}|i} = \frac{a_{\overline{n}|i}}{a_{\overline{k}|i}}$.

3.4 Perpetuitas untuk Kasus $k > 1$

Jika pembayaran berlangsung selamanya ($m \rightarrow \infty$ sehingga $n \rightarrow \infty$), kita peroleh nilai sekarang perpetuitas:

$$PV_{\text{Perp-Immediate}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{\overline{n}|i}}{s_{\overline{k}|i}} = \frac{\frac{1}{i}}{s_{\overline{k}|i}} = \frac{1}{i \cdot s_{\overline{k}|i}} = \frac{1}{(1 + i)^k - 1} \quad (15)$$

$$PV_{\text{Perp-Due}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{\overline{n}|i}}{a_{\overline{k}|i}} = \frac{\frac{1}{i}}{a_{\overline{k}|i}} = \frac{1}{i \cdot a_{\overline{k}|i}} = \frac{1}{1 - v^k} \quad (16)$$

3.5 Aplikasi: Menghitung Ulang Contoh 1 dengan Pendekatan Aljabar

Penyelesaian Aljabar Contoh 1 (Slide Perkuliahan Hal. 11)

Pada Contoh 1, suku bunga adalah 1% per bulan ($i = 0.01$).

- Interval pembayaran: 3 bulan ($k = 3$).
- Lapisan 1: Setoran \$100 di awal kuartal selama 4 tahun ($n = 4 \times 12 = 48$ bulan).
- Lapisan 2: Setoran tambahan \$100 di awal kuartal selama 2 tahun terakhir ($n = 2 \times 12 = 24$ bulan).

Langkah Perhitungan: Menggunakan rumus akumulasi anuitas di muka untuk $k > 1$, yaitu $FV = \frac{s_{\overline{n}|i}}{a_{\overline{k}|i}}$:

$$\begin{aligned} FV &= 100 \cdot \frac{s_{\overline{48}|0.01}}{a_{\overline{3}|0.01}} + 100 \cdot \frac{s_{\overline{24}|0.01}}{a_{\overline{3}|0.01}} \\ &= 100 \left(\frac{s_{\overline{48}|0.01} + s_{\overline{24}|0.01}}{a_{\overline{3}|0.01}} \right) \end{aligned}$$

Hitung masing-masing nilai aktuarial:

$$\begin{aligned} s_{\overline{48}|0.01} &= \frac{(1.01)^{48} - 1}{0.01} = \frac{1.6122261 - 1}{0.01} = 61.22261 \\ s_{\overline{24}|0.01} &= \frac{(1.01)^{24} - 1}{0.01} = \frac{1.2697346 - 1}{0.01} = 26.97346 \\ a_{\overline{3}|0.01} &= \frac{1 - (1.01)^{-3}}{0.01} = \frac{1 - 0.970590}{0.01} = 2.94099 \end{aligned}$$

Substitusikan:

$$FV = 100 \left(\frac{61.22261 + 26.97346}{2.94099} \right) = 100 \left(\frac{88.19607}{2.94099} \right) = 100(29.98857) = \mathbf{2998.86}$$

Hasil ini persis identik dengan Pendekatan Numerik sebelumnya! □

4 Kasus 2 Aljabar: Pembayaran Lebih Sering daripada Penerimaan Bunga ($m > 1$)

4.1 Definisi dan Notasi Standar Aktuarial

Pada kasus ini, interval pembayaran lebih sering daripada interval konversi suku bunga.

- Periode konversi suku bunga dijadikan sebagai **unit waktu acuan** ($t = 1, 2, \dots, n$).
- m : Banyaknya frekuensi pembayaran dalam satu periode konversi suku bunga ($m \in \mathbb{Z}^+, m > 1$).
- Total banyaknya pembayaran: mn kali.
- Total pembayaran dalam satu periode bunga bernilai 1, sehingga besarnya setiap kali pembayaran adalah $\frac{1}{m}$.
- i : Suku bunga efektif per periode konversi bunga.
- $i^{(m)}$: Suku bunga nominal yang dapat dikonversi m kali per periode bunga, di mana:

$$i^{(m)} = m \left[(1 + i)^{1/m} - 1 \right] \iff 1 + \frac{i^{(m)}}{m} = (1 + i)^{1/m} \quad (17)$$

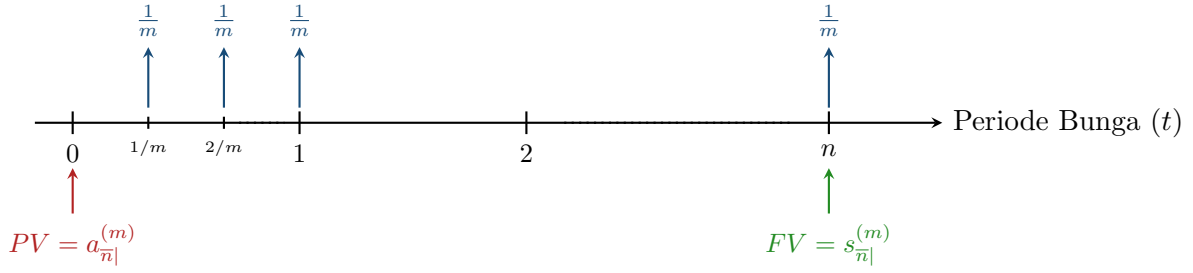
- $d^{(m)}$: Tingkat diskonto nominal yang dapat dikonversi m kali per periode bunga, di mana:

$$d^{(m)} = m \left[1 - (1 - d)^{1/m} \right] = m \left[1 - v^{1/m} \right] \iff 1 - \frac{d^{(m)}}{m} = v^{1/m} \quad (18)$$

4.2 Anuitas Akhir: Notasi $a_{\overline{n}|}^{(m)}$ dan $s_{\overline{n}|}^{(m)}$

Misalkan pembayaran sebesar $\frac{1}{m}$ dilakukan pada setiap akhir sub-periode $\frac{1}{m}$, yaitu pada waktu:

$$t = \frac{1}{m}, \frac{2}{m}, \frac{3}{m}, \dots, n$$



4.2.1 Penurunan Matematis Nilai Sekarang $a_{n|m}^{(m)}$

$$\begin{aligned}
 a_{n|m}^{(m)} &= \frac{1}{m} \left(v^{1/m} + v^{2/m} + v^{3/m} + \dots + v^{n-1/m} + v^n \right) \\
 &= \frac{1}{m} \cdot v^{1/m} \left(\frac{1 - (v^{1/m})^{mn}}{1 - v^{1/m}} \right) = \frac{1}{m} \cdot v^{1/m} \left(\frac{1 - v^n}{1 - v^{1/m}} \right) \\
 &= \frac{1 - v^n}{m(v^{-1/m} - 1)} = \frac{1 - v^n}{m[(1+i)^{1/m} - 1]}
 \end{aligned} \tag{19}$$

Berdasarkan definisi suku bunga nominal $i^{(m)} = m[(1+i)^{1/m} - 1]$, kita peroleh:

$$a_{n|m}^{(m)} = \frac{1 - v^n}{i^{(m)}} = \frac{i}{i^{(m)}} \cdot a_{n|i} \tag{20}$$

4.2.2 Penurunan Nilai Terakumulasi $s_{n|m}^{(m)}$

$$s_{n|m}^{(m)} = a_{n|m}^{(m)} \cdot (1+i)^n = \frac{(1+i)^n - 1}{i^{(m)}} = \frac{i}{i^{(m)}} \cdot s_{n|i} \tag{21}$$

4.3 Anuitas Awal: Notasi $\ddot{a}_{n|m}^{(m)}$ dan $\ddot{s}_{n|m}^{(m)}$

Misalkan pembayaran sebesar $\frac{1}{m}$ dilakukan pada setiap awal sub-periode $\frac{1}{m}$, yaitu pada waktu:

$$t = 0, \frac{1}{m}, \frac{2}{m}, \dots, n - \frac{1}{m}$$

4.3.1 Penurunan Matematis Nilai Sekarang $\ddot{a}_{n|m}^{(m)}$

$$\begin{aligned}
 \ddot{a}_{n|m}^{(m)} &= \frac{1}{m} \left(1 + v^{1/m} + v^{2/m} + \dots + v^{n-1/m} \right) \\
 &= \frac{1}{m} \left(\frac{1 - v^n}{1 - v^{1/m}} \right) = \frac{1 - v^n}{m(1 - v^{1/m})}
 \end{aligned} \tag{22}$$

Berdasarkan definisi tingkat diskonto nominal $d^{(m)} = m[1 - v^{1/m}]$, kita peroleh:

$$\ddot{a}_{n|m}^{(m)} = \frac{1 - v^n}{d^{(m)}} = \frac{i}{d^{(m)}} \cdot a_{n|i} = \frac{d}{d^{(m)}} \cdot \ddot{a}_{n|i} \tag{23}$$

4.3.2 Penurunan Nilai Terakumulasi $\ddot{s}_{n|m}^{(m)}$

$$\ddot{s}_{n|m}^{(m)} = \ddot{a}_{n|m}^{(m)} \cdot (1+i)^n = \frac{(1+i)^n - 1}{d^{(m)}} = \frac{i}{d^{(m)}} \cdot s_{n|i} = \frac{d}{d^{(m)}} \cdot \ddot{s}_{n|i} \tag{24}$$

4.4 Perpetuitas yang Dibayar m Kali per Periode

Dengan mengambil limit $n \rightarrow \infty$ ($v^n \rightarrow 0$):

$$a_{\infty|}^{(m)} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{\bar{n}|}^{(m)} = \frac{1}{i^{(m)}} \quad (25)$$

$$\ddot{a}_{\infty|}^{(m)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ddot{a}_{\bar{n}|}^{(m)} = \frac{1}{d^{(m)}} \quad (26)$$

Hubungan Antar-Kuantitas dan Hirarki Bunga

Ingat kembali relasi ketaksamaan fundamental antara suku bunga nominal, suku bunga efektif, dan force of interest:

$$d < d^{(m)} < \delta < i^{(m)} < i \quad (\text{untuk } m > 1) \quad (27)$$

Oleh karena itu, faktor pengali selalu bernilai lebih besar dari satu:

$$\frac{i}{d^{(m)}} > \frac{i}{i^{(m)}} > 1 \implies \ddot{a}_{\bar{n}|}^{(m)} > a_{\bar{n}|}^{(m)} > a_{\bar{n}|i} \quad (28)$$

Selain itu, hubungan antara versi due dan immediate adalah:

$$\ddot{a}_{\bar{n}|}^{(m)} = (1+i)^{1/m} \cdot a_{\bar{n}|}^{(m)} \quad \text{dan} \quad \ddot{s}_{\bar{n}|}^{(m)} = (1+i)^{1/m} \cdot s_{\bar{n}|}^{(m)} \quad (29)$$

4.5 Contoh Soal Pembahasan Kasus $m > 1$

4.5.1 Contoh Soal Pinjaman dengan Notasi $a_{\bar{n}|}^{(m)}$

Contoh 2 Diselesaikan dengan Pendekatan Aljabar (Slide Hal. 17–18)

Pinjaman \$3.000 selama 5 tahun dengan bunga nominal 10% *convertible semiannually*. Angsuran R dibayarkan setiap akhir kuartal. Hitung R .

Penyelesaian Aljabar: • Periode konversi bunga dasar: Semesteran.

- Jangka waktu dalam satuan semester: $n = 5 \times 2 = 10$ semester.
- Suku bunga efektif per semester: $i = \frac{10\%}{2} = 5\% = 0.05$.
- Frekuensi pembayaran per semester: $m = 2$ (karena 1 semester = 2 kuartal).
- Total pembayaran per semester: Jika angsuran per kuartal = R , maka total aliran kas per 1 semester = $2R$.

Persamaan nilai sekarang:

$$PV = (2R) \cdot a_{10|0.05}^{(2)} = 3000 \implies R = \frac{1500}{a_{10|0.05}^{(2)}}$$

Hitung suku bunga nominal per semester yang dikonversi 2 kali per semester ($i^{(2)}$):

$$i^{(2)} = 2 \left[(1 + 0.05)^{1/2} - 1 \right] = 2[1.024695076 - 1] = 0.04939015$$

Maka:

$$a_{10|0.05}^{(2)} = \frac{i}{i^{(2)}} \cdot a_{10|0.05} = \frac{0.05}{0.04939015} \cdot \left(\frac{1 - (1.05)^{-10}}{0.05} \right) = \frac{1 - 0.61391325}{0.04939015} = \frac{0.38608675}{0.04939015} \approx 7.81708$$

Maka besar angsuran per kuartal adalah:

$$R = \frac{1500}{7.81708} = \mathbf{191.89}$$

□

4.5.2 Contoh Soal Suku Bunga Perpetuitas Due m -thly

Contoh Perpetuitas (Slide Hal. 19–20)

Pada tingkat suku bunga efektif tahunan berapakah (i), nilai sekarang dari sederetan pembayaran \$1 pada setiap 6 bulan selamanya adalah \$10, di mana pembayaran pertama dimulai **segera saat ini** ($t = 0$)?

Metode 1: Menggunakan Notasi Perpetuitas Due $\ddot{a}_{\infty}^{(m)}$. • Periode konversi bunga dasar: 1 Tahun.

- Frekuensi pembayaran per tahun: $m = 2$ kali per tahun.
- Total pembayaran per tahun: $2 \times \$1 = \2 .
- Karena pembayaran pertama dimulai segera ($t = 0$), ini adalah **perpetuitas-due**:

$$PV = 2 \cdot \ddot{a}_{\infty}^{(2)} = 2 \cdot \frac{1}{d^{(2)}} = 10 \implies d^{(2)} = \frac{2}{10} = 0.20$$

Ingat definisi $d^{(2)} = 2[1 - (1 - d)^{1/2}]$:

$$2[1 - (1 - d)^{1/2}] = 0.20 \implies 1 - (1 - d)^{1/2} = 0.10 \implies (1 - d)^{1/2} = 0.90$$

Kuadratkan kedua ruas:

$$1 - d = 0.81 \implies d = 0.19$$

Hubungkan tingkat diskonto efektif d dengan suku bunga efektif tahunan i :

$$i = \frac{d}{1 - d} = \frac{0.19}{0.81} = \frac{19}{81} \approx \mathbf{0.2345679} = \mathbf{23.46\%}$$

Metode 2: Deret Geometri Langsung (Nilai Waktu Uang) Biarkan $v = (1 + i)^{-1}$ menyatakan faktor diskonto tahunan. Pembayaran \$1 terjadi pada $t = 0, 0.5, 1.0, 1.5, \dots$:

$$PV = 1 + v^{0.5} + v^1 + v^{1.5} + \dots = \frac{1}{1 - v^{0.5}} = 10$$

$$1 - v^{0.5} = \frac{1}{10} = 0.10 \implies v^{0.5} = 0.90 \implies (1 + i)^{-0.5} = 0.90$$

$$1 + i = (0.90)^{-2} = \frac{1}{0.81} \approx 1.2345679 \implies i = \mathbf{23.46\%}$$

□

4.5.3 Contoh Soal Komparasi Beasiswa (*Mahpee Scholarship vs Fellowship*)

Problem Beasiswa Mahpee (Slide Hal. 21)

Mahpee ditawarkan beasiswa (*scholarship*) dengan pembayaran bulanan konstan selama 4 tahun. Pembayaran pertama dilakukan pada 30 September 2000, dan setiap tahun total pembayarannya adalah \$5.904.

Mahpee ingin membandingkan beasiswa ini dengan *fellowship* dari perguruan tinggi lain yang menawarkan pembayaran \$5.800 pada 1 September untuk tahun 2000, 2001, 2002, dan 2003.

Asumsikan suku bunga efektif tahunan adalah $i = 4\%$. Bandingkan nilai sekarang kedua tawaran tersebut pada **1 September 2000**.

Langkah Analisis & Perhitungan: Titik evaluasi: **1 September 2000** ($t = 0$), dengan $i = 0.04$.

1. Valuasi Fellowship:

- Pembayaran dilakukan setiap 1 September (awal tahun) selama 4 tahun: 2000, 2001, 2002, 2003.
- Ini adalah **annuity-due** tahunan sebesar \$5.800 per tahun selama $n = 4$ tahun.

$$\begin{aligned}PV_{\text{Fellowship}} &= 5800 \cdot \ddot{a}_{\overline{4}|0.04} = 5800 \cdot (1 + i) \cdot a_{\overline{4}|0.04} \\&= 5800 \cdot (1.04) \cdot \left(\frac{1 - (1.04)^{-4}}{0.04} \right) \\&= 5800 \cdot (1.04) \cdot 3.6298952 = 5800 \cdot 3.775091 = \mathbf{\$21.895,53}\end{aligned}$$

2. Valuasi Scholarship:

- Pembayaran bulanan dimulai 30 September 2000 (akhir bulan ke-1 dari titik evaluasi 1 September 2000).
- Ini adalah **annuity-immediate** yang dibayarkan $m = 12$ kali setahun selama $n = 4$ tahun, dengan total pembayaran per tahun \$5.904 (yaitu $\frac{5904}{12} = \$492$ per bulan).

Hitung suku bunga nominal $i^{(12)}$:

$$i^{(12)} = 12 \left[(1.04)^{1/12} - 1 \right] \approx 12[1.00327374 - 1] = 0.03928488$$

Maka:

$$\begin{aligned}PV_{\text{Scholarship}} &= 5904 \cdot a_{\overline{4}|0.04}^{(12)} = 5904 \cdot \frac{1 - (1.04)^{-4}}{i^{(12)}} \\&= 5904 \cdot \frac{0.1451958}{0.03928488} = 5904 \cdot 3.695972 = \mathbf{\$21.820,83}\end{aligned}$$

Kesimpulan Analisis Finansial:

- Nilai sekarang Fellowship: **\$21.895,53**
- Nilai sekarang Scholarship: **\$21.820,83**
- **Keputusan:** Meskipun total uang nominal dari scholarship lebih besar ($4 \times 5904 = \$23.616$) dibandingkan fellowship ($4 \times 5800 = \$23.200$), **Fellowship memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi** pada 1 September 2000 sebesar \$74,70 karena dana fellowship diterima di muka pada awal tahun.

□

5 Kasus 3 Aljabar: Anuitas Kontinu (*Continuous Annuities*)

5.1 Motivasi dan Definisi Matematis

Ketika frekuensi pembayaran meningkat tanpa batas ($m \rightarrow \infty$), arus kas tidak lagi terjadi pada titik-titik diskret, melainkan mengalir secara kontinu sepanjang waktu (*continuous cash flow*).

Konsep anuitas kontinu sangat penting dalam:

- Teori aktuaria matematika asuransi jiwa (asuransi kematian kontinu, cadangan premi).
- Aproksimasi yang sangat akurat untuk arus kas dengan frekuensi transaksi harian atau per jam.
- Analisis teoritis menggunakan kalkulus dan persamaan diferensial.

Simbol Standar Aktuaria untuk Anuitas Kontinu

- $\bar{a}_{\overline{n}|}$: Nilai sekarang dari anuitas yang dibayarkan secara kontinu dengan laju konstan 1 per unit waktu selama n periode.
- $\bar{s}_{\overline{n}|}$: Nilai akumulasi pada $t = n$ dari anuitas kontinu dengan laju konstan 1 per unit waktu selama n periode.

5.2 Penurunan Nilai Sekarang ($\bar{a}_{\overline{n}|}$)

Arus kas sebesar dt dibayarkan pada saat t . Nilai sekarang dari pembayaran diferensial ini adalah $v^t dt$. Dengan mengintegrasikan seluruh arus kas dari $t = 0$ hingga $t = n$:

$$\bar{a}_{\overline{n}|} = \int_0^n v^t dt \quad (30)$$

Ingat bahwa $v^t = (1 + i)^{-t} = e^{-t \ln(1+i)} = e^{-\delta t}$, di mana $\delta = \ln(1 + i)$ adalah *force of interest*:

$$\begin{aligned} \bar{a}_{\overline{n}|} &= \int_0^n e^{-\delta t} dt = \left[-\frac{e^{-\delta t}}{\delta} \right]_0^n = -\frac{e^{-n\delta}}{\delta} - \left(-\frac{1}{\delta} \right) \\ &= \frac{1 - e^{-n\delta}}{\delta} = \frac{1 - v^n}{\delta} \end{aligned} \quad (31)$$

5.2.1 Konsistensi Melalui Pendekatan Limit

Kita juga dapat membuktikan rumus ini dengan mengambil limit $m \rightarrow \infty$ dari anuitas diskret $a_{\overline{n}|}^{(m)}$ dan $\ddot{a}_{\overline{n}|}^{(m)}$:

$$\bar{a}_{\overline{n}|} = \lim_{m \rightarrow \infty} a_{\overline{n}|}^{(m)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1 - v^n}{i^{(m)}} = \frac{1 - v^n}{\lim_{m \rightarrow \infty} i^{(m)}} = \frac{1 - v^n}{\delta} \quad (32)$$

$$\bar{a}_{\overline{n}|} = \lim_{m \rightarrow \infty} \ddot{a}_{\overline{n}|}^{(m)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1 - v^n}{d^{(m)}} = \frac{1 - v^n}{\lim_{m \rightarrow \infty} d^{(m)}} = \frac{1 - v^n}{\delta} \quad (33)$$

Karena $\lim_{m \rightarrow \infty} i^{(m)} = \lim_{m \rightarrow \infty} d^{(m)} = \delta$.

Rumus Hubungan Antara $\bar{a}_{\overline{n}|}$, $a_{\overline{n}|}$, dan $\ddot{a}_{\overline{n}|}$

$$\bar{a}_{\overline{n}|} = \frac{i}{\delta} \cdot a_{\overline{n}|} = \frac{d}{\delta} \cdot \ddot{a}_{\overline{n}|} \quad (34)$$

5.3 Penurunan Nilai Terakumulasi ($\bar{s}_{\overline{n}|}$)

Nilai akumulasi pada waktu $t = n$ diperoleh dengan mengintegrasikan arus kas yang telah diakumulasikan:

$$\begin{aligned} \bar{s}_{\overline{n}|} &= \int_0^n (1+i)^{n-t} dt = \int_0^n (1+i)^x dx = \int_0^n e^{\delta x} dx \\ &= \left[\frac{e^{\delta x}}{\delta} \right]_0^n = \frac{e^{n\delta} - 1}{\delta} = \frac{(1+i)^n - 1}{\delta} \end{aligned} \quad (35)$$

Hubungan dengan nilai sekarang:

$$\bar{s}_{\overline{n}|} = \bar{a}_{\overline{n}|} \cdot (1+i)^n = \bar{a}_{\overline{n}|} \cdot e^{n\delta} \quad (36)$$

$$\bar{s}_{\overline{n}|} = \frac{i}{\delta} \cdot s_{\overline{n}|} = \frac{d}{\delta} \cdot \ddot{s}_{\overline{n}|} \quad (37)$$

5.4 Perpetuitas Kontinu ($\bar{a}_{\infty|}$)

Jika aliran dana kontinu berlangsung selamanya ($n \rightarrow \infty$):

$$\bar{a}_{\infty|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-n\delta}}{\delta} = \frac{1}{\delta} \quad (38)$$

5.5 Perspektif Kalkulus & Persamaan Diferensial Biasa (PDB)

5.5.1 1. Diferensiasi Terhadap Waktu untuk Nilai Akumulasi

Misalkan saldo dana tabungan kontinu pada saat t dinotasikan dengan $\bar{s}_{\overline{t}|}$. Berdasarkan Teorema Dasar Kalkulus:

$$\frac{d}{dt} \bar{s}_{\overline{t}|} = \frac{d}{dt} \int_0^t (1+i)^x dx = (1+i)^t \quad (39)$$

Karena $(1+i)^t = 1 + ((1+i)^t - 1) = 1 + \delta \left(\frac{(1+i)^t - 1}{\delta} \right) = 1 + \delta \bar{s}_{\overline{t}|}$, maka:

$$\frac{d}{dt} \bar{s}_{\overline{t}|} = 1 + \delta \bar{s}_{\overline{t}|} \quad (40)$$

Interpretasi Ekonomi Dinamis:

Persamaan diferensial di atas menunjukkan bahwa **laju pertumbuhan saldo tabungan** ($\frac{d}{dt} \bar{s}_{\overline{t}|}$) terdiri dari dua komponen:

1. **Laju aliran dana masuk baru:** Sebesar 1 per satuan waktu.

2. **Laju perolehan bunga berjalan:** Sebesar $\delta \cdot \bar{s}_{\bar{t}|}$ atas saldo yang telah terkumpul.

5.5.2 2. Diferensiasi Terhadap Waktu untuk Nilai Sekarang

Untuk nilai sekarang anuitas kontinu $\bar{a}_{\bar{t}|}$:

$$\frac{d}{dt} \bar{a}_{\bar{t}|} = \frac{d}{dt} \int_0^t v^x dx = v^t \quad (41)$$

Karena $v^t = 1 - (1 - v^t) = 1 - \delta \left(\frac{1-v^t}{\delta} \right) = 1 - \delta \bar{a}_{\bar{t}|}$, maka:

$$\frac{d}{dt} \bar{a}_{\bar{t}|} = 1 - \delta \bar{a}_{\bar{t}|} \quad (42)$$

5.5.3 3. Rekonstruksi Rumus melalui Solusi Persamaan Diferensial

Misalkan $y(t) = \bar{a}_{\bar{t}|}$. Maka persamaan diferensialnya adalah:

$$y' + \delta y = 1, \quad \text{dengan syarat awal } y(0) = 0$$

- Solusi homogen: $y'_h + \delta y_h = 0 \implies y_h(t) = Ce^{-\delta t}$.
- Solusi partikular: Tebak konstanta $y_p = A \implies 0 + \delta A = 1 \implies A = \frac{1}{\delta}$.
- Solusi umum: $y(t) = Ce^{-\delta t} + \frac{1}{\delta}$.
- Syarat awal $y(0) = 0$: $C(1) + \frac{1}{\delta} = 0 \implies C = -\frac{1}{\delta}$.

Sehingga diperoleh:

$$y(t) = \bar{a}_{\bar{t}|} = -\frac{1}{\delta} e^{-\delta t} + \frac{1}{\delta} = \frac{1 - e^{-\delta t}}{\delta} \quad (\text{Q.E.D.})$$

5.6 Contoh Soal Anuitas Kontinu

Contoh Penentuan Force of Interest (Slide Hal. 26)

Hitung besarnya *force of interest* δ jika diketahui hubungan:

$$\bar{s}_{\bar{20}|} = 3 \cdot \bar{s}_{\bar{10}|}$$

Langkah Penyelesaian: Substitusikan rumus anuitas kontinu $\bar{s}_{\bar{n}|} = \frac{e^{n\delta} - 1}{\delta}$:

$$\frac{e^{20\delta} - 1}{\delta} = 3 \cdot \frac{e^{10\delta} - 1}{\delta}$$

Karena suku bunga $\delta > 0$, kita dapat mengalikan kedua ruas dengan δ :

$$e^{20\delta} - 1 = 3(e^{10\delta} - 1)$$

Faktorkan bentuk selisih kuadrat $e^{20\delta} - 1 = (e^{10\delta} - 1)(e^{10\delta} + 1)$:

$$(e^{10\delta} - 1)(e^{10\delta} + 1) = 3(e^{10\delta} - 1)$$

Pindahkan semua suku ke ruas kiri:

$$(e^{10\delta} - 1) \left[(e^{10\delta} + 1) - 3 \right] = 0$$

$$(e^{10\delta} - 1)(e^{10\delta} - 2) = 0$$

Terdapat dua kemungkinan solusi:

1. $e^{10\delta} - 1 = 0 \implies e^{10\delta} = 1 \implies \delta = 0$ (Ditolak, karena kasus trivial tanpa bunga).
2. $e^{10\delta} - 2 = 0 \implies e^{10\delta} = 2.$

Ambil logaritma natural pada kedua ruas:

$$10\delta = \ln(2) \implies \delta = \frac{\ln(2)}{10} \approx \frac{0.693147}{10} = \mathbf{0.069315} = \mathbf{6.9315\%}$$

Jadi, *force of interest* yang memenuhi adalah **6.9315%**. □

6 Rangkuman Komparatif & Tabel Formula Lengkap

Berikut adalah tabel matriks perbandingan komprehensif seluruh rumus anuitas umum:

Jenis Kasus Anuitas	Frekuensi Pembayaran	Nilai Sekarang (PV)	Nilai Akumulasi (FV)
Kasus Standar	1 kali per periode bunga	$a_{\overline{n} i} = \frac{1-v^n}{i}$	$s_{\overline{n} i} = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$
Pembayaran Lebih Jarang (<i>Immediate</i> , $k > 1$)	1 kali per k periode (pada $t = k, 2k, \dots, n$)	$2^* \frac{a_{\overline{n} i}}{s_{\overline{k} i}}$	$2^* \frac{s_{\overline{n} i}}{s_{\overline{k} i}}$
Pembayaran Lebih Jarang (<i>Due</i> , $k > 1$)	1 kali per k periode (pada $t = 0, k, \dots, n - k$)	$2^* \frac{a_{\overline{n} i}}{a_{\overline{k} i}}$	$2^* \frac{s_{\overline{n} i}}{a_{\overline{k} i}}$
Pembayaran Lebih Sering (<i>Immediate</i> , $m > 1$)	m kali per periode (sebesar $1/m$ di akhir)	$2^* a_{\overline{n} }^{(m)} = \frac{1-v^n}{i^{(m)}} = \frac{i}{i^{(m)}} a_{\overline{n} }$	$2^* s_{\overline{n} }^{(m)} = \frac{(1+i)^n - 1}{i^{(m)}} = \frac{i}{i^{(m)}} s_{\overline{n} }$
Pembayaran Lebih Sering (<i>Due</i> , $m > 1$)	m kali per periode (sebesar $1/m$ di awal)	$2^* \ddot{a}_{\overline{n} }^{(m)} = \frac{1-v^n}{d^{(m)}} = \frac{i}{d^{(m)}} a_{\overline{n} }$	$2^* \ddot{s}_{\overline{n} }^{(m)} = \frac{(1+i)^n - 1}{d^{(m)}} = \frac{i}{d^{(m)}} s_{\overline{n} }$
Pembayaran Kontinu (<i>Continuous</i>)	Kontinu ($m \rightarrow \infty$) (laju 1 per periode)	$2^* \bar{a}_{\overline{n} } = \frac{1-v^n}{\delta} = \frac{i}{\delta} a_{\overline{n} }$	$2^* \bar{s}_{\overline{n} } = \frac{(1+i)^n - 1}{\delta} = \frac{i}{\delta} s_{\overline{n} }$

Tabel 1: Matriks Komparasi Formula Anuitas Umum dan Hubungan Simbol Aktuaria

7 Latihan Soal Mandiri Bergradasi & Pembahasan Lengkap

Latihan Soal 1: Nilai Sekarang Anuitas Pembayaran Jarang

Sebuah warisan memberikan hak pembayaran sebesar \$5.000 yang dibayarkan **setiap 2 tahun sekali** selama 20 tahun (total 10 kali pembayaran), dengan pembayaran pertama dilakukan 2 tahun dari sekarang. Jika suku bunga efektif tahunan adalah 6%, hitunglah nilai sekarang (PV) dari warisan tersebut.

Pembahasan: Metode Aljabar ($k > 1$):

- Unit waktu: Tahunan, $i = 0.06$.
- Interval pembayaran: $k = 2$ tahun.
- Total durasi: $n = 20$ tahun.
- Besar pembayaran per interval: \$5.000.

$$PV = 5000 \cdot \frac{a_{\overline{20}|0.06}}{s_{\overline{2}|0.06}}$$

Hitung masing-masing kuantitas:

$$a_{\overline{20}|0.06} = \frac{1 - (1.06)^{-20}}{0.06} = \frac{1 - 0.3118047}{0.06} = 11.469921$$

$$s_{\overline{2}|0.06} = \frac{(1.06)^2 - 1}{0.06} = \frac{1.1236 - 1}{0.06} = 2.06$$

Maka:

$$PV = 5000 \cdot \frac{11.469921}{2.06} = 5000 \cdot 5.567923 = \text{\$27.839,61}$$

Verifikasi Metode Numerik (j): Suku bunga efektif per 2 tahun: $j = (1.06)^2 - 1 = 0.1236$.

$$PV = 5000 \cdot a_{\overline{10}|0.1236} = 5000 \cdot \left(\frac{1 - (1.1236)^{-10}}{0.1236} \right) = 5000 \cdot 5.567923 = \text{\$27.839,61} \quad \checkmark$$

□

Latihan Soal 2: Penentuan Suku Bunga Nominal dari Nilai Sekarang

Diketahui bahwa nilai sekarang dari anuitas akhir 10 tahun yang membayar \$100 pada setiap akhir bulan adalah \$8.000. Hitunglah suku bunga nominal tahunan $i^{(12)}$ yang mendasari transaksi ini!

Pembahasan: • Jangka waktu: $n = 10$ tahun.

- Total pembayaran per tahun: $12 \times 100 = \$1.200$.

$$PV = 1200 \cdot a_{\overline{10}|}^{(12)} = 8000 \implies a_{\overline{10}|}^{(12)} = \frac{8000}{1200} = \frac{20}{3} \approx 6.6667.$$

Secara ekuivalen dalam tingkat suku bunga bulanan $j = \frac{i^{(12)}}{12}$ dengan $N = 120$ bulan:

$$8000 = 100 \cdot a_{\overline{120}|j} \implies a_{\overline{120}|j} = 80.0$$

Menggunakan aproksimasi numerik (atau kalkulator finansial): Untuk $j = 0.007$ (0.7% per bulan): $a_{\overline{120}|0.007} = \frac{1 - (1.007)^{-120}}{0.007} \approx 80.99$. Untuk $j = 0.0072$ (0.72% per bulan): $a_{\overline{120}|0.0072} \approx$

79.91. Melalui interpolasi linier presisi didapat $j \approx 0.007183 = 0.7183\%$ per bulan. Maka suku bunga nominal tahunan adalah:

$$i^{(12)} = 12 \times j = 12 \times 0.7183\% = \mathbf{8.62\%}$$

□

Latihan Soal 3: Persamaan Anuitas Kontinu & Suku Bunga

Jika diketahui bahwa $\bar{a}_{\bar{n}|} = 10$ dan $\bar{s}_{\bar{n}|} = 15$, tentukan:

- Besarnya *force of interest* δ .
- Lamanya periode n .

Pembahasan: Bagian (a): Menentukan δ Ingat hubungan resiprokal dasar antara nilai sekarang dan nilai akumulasi:

$$\frac{1}{\bar{a}_{\bar{n}|}} - \frac{1}{\bar{s}_{\bar{n}|}} = \frac{\delta}{1 - v^n} - \frac{\delta}{(1 + i)^n - 1} = \frac{\delta}{1 - v^n} - \frac{\delta v^n}{1 - v^n} = \frac{\delta(1 - v^n)}{1 - v^n} = \delta$$

Substitusikan nilai yang diketahui:

$$\delta = \frac{1}{10} - \frac{1}{15} = \frac{3 - 2}{30} = \frac{1}{30} \approx \mathbf{0.03333} \quad (3.33\%)$$

Bagian (b): Menentukan n Hubungkan $\bar{s}_{\bar{n}|}$ dan $\bar{a}_{\bar{n}|}$:

$$\bar{s}_{\bar{n}|} = \bar{a}_{\bar{n}|} \cdot e^{n\delta} \implies 15 = 10 \cdot e^{n \cdot (1/30)}$$

$$e^{n/30} = \frac{15}{10} = 1.5 \implies \frac{n}{30} = \ln(1.5)$$

$$n = 30 \cdot \ln(1.5) = 30 \cdot 0.405465 = \mathbf{12.164} \text{ periode}$$

□